

1988 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题满分 12 分,每空 1 分.把答案写在题中横线上.)

1. 设 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt, -\infty < x < +\infty$, 则

(1) $f'(x) =$ _____.

(2) $f(x)$ 的单调性是 _____.

(3) $f(x)$ 的奇偶性是 _____.

(4) $f(x)$ 图形的拐点是 _____.

(5) $f(x)$ 的凹、凸区间是 _____, _____.

(6) $f(x)$ 的水平渐近线是 _____, _____.

2.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 _____.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

4. 设 $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.7$, 那么:

(1) 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____;

(2) 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

二、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分.正确的打“√”,错误的打“×”.)

(1) 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 都存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 必存在. ()

(2) 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$. ()

(3) 等式 $\int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(a-x) dx$ 对任何实数 a 都成立. ()

(4) 设 A 和 B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 的秩必小于 n . ()

(5) 若事件 A, B, C 满足等式 $A \cup B = A \cup C$, 则 $A = B$. ()

三、计算题(本题满分 16 分,每小题 4 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$.

(2) 已知 $u + e^u = xy$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

(3) 求定积分 $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}.$

(4) 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx.$

四、(本题满分 6 分, 每小题 3 分)

(1) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 的收敛性.

(2) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

五、(本题满分 8 分)

已知某商品的需求量 D 和供给量 S 都是价格 p 的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, \quad S = S(p) = bp,$$

其中 $a > 0, b > 0$ 为常数; 价格 p 是时间 t 的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] \quad (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当 $t=0$ 时价格为 1, 试求:

(1) 需求量等于供给量时的均衡价格 p_e ;

(2) 价格函数 $p(t)$;

(3) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t).$

六、(本题满分 8 分)

过曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$,

试求:

(1) 切点 A 的坐标;

(2) 过切点 A 的切线方程;

(3) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

七、(本题满分 8 分)

$$\text{已知线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2, \end{cases}$$

问 k_1 和 k_2 各取何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多组解? 在方程组有无穷多组解的情况下, 试求出一般解.

八、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关, 设 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$, 讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

九、(本题满分 6 分)

设 A 是 3 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A 的行列式 $|A| = \frac{1}{2}$, 求行列式 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$.

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售,每箱 20 只,假设各箱含 0,1,2 只次品的概率分别为 0.8,0.1,0.1,一顾客欲购买一箱玻璃杯,在购买时,售货员随意取一箱,而顾客开箱随机查看 4 只,若无次品,则买下该箱玻璃杯,否则不买. 试求:

- (1) 顾客买下该箱的概率 α ;
- (2) 在顾客买下的一箱中,确实没有次品的概率 β .

十一、(本题满分 6 分)

某保险公司多年统计资料表明,在索赔户中被盗索赔户占 20%,以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

- (1) 写出 X 的概率分布;
- (2) 利用棣莫弗 — 拉普拉斯定理,求出被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 在区间 $(1,2)$ 上服从均匀分布,试求随机变量 $Y=e^{2X}$ 的概率密度 $f(y)$.